IIT
INSTITUT INTERNATIONAL TECHNOLOGIE
Université Nord Américaine privée

FASCICULE DE COURS

DEEP LEARNING

2ème année Génie Informatique

Semestre 2

PRÉSENTÉ PAR

M. Tarak BEN SAID

tarak.bensaid@enetcom.usf.tn

M. Taoufik BEN ABDALLAH

taoufik.benabdallah@iit.ens.tn

IIT-Sfax

OBJECTIFS DU COURS



Objectifs du cours

- Présenter le domaine de l'apprentissage profond
- Maitriser les différentes étapes relatives à la définition, l'apprentissage, l'utilisation, et l'optimisation des réseaux de neurones profonds
- Décrire les problèmes courants de l'apprentissage profond
- Détailler quelques architectures prédéfinies de réseaux de neurones profond (CNN et RNN)
- Maîtriser le concept de l'apprentissage profond par transfert

Organisation du cours △

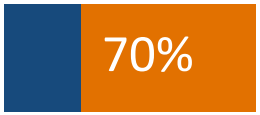
Répartition approximative du charge horaire=35h

Cours+TD	Travaux Pratiques
17h	18h

Evaluation



DS



Examen

Plan
du cours

Plan du cours



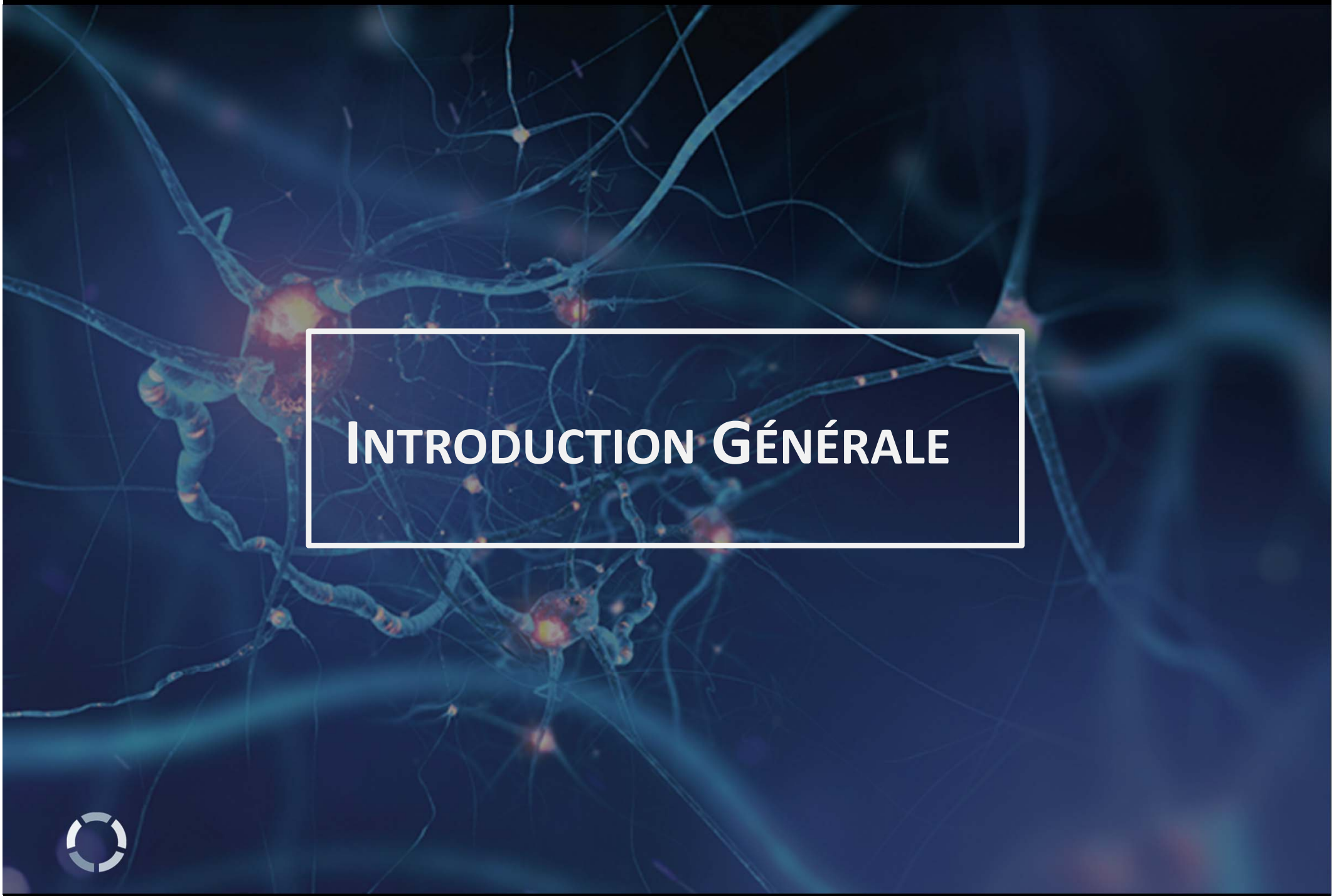
- Introduction générale

1- Apprentissage des réseaux de neurones profonds ☑

2- Réseaux de neurones convolutifs : Classification des images ☑

3- Solutions au problème de sur-apprentissage ☑

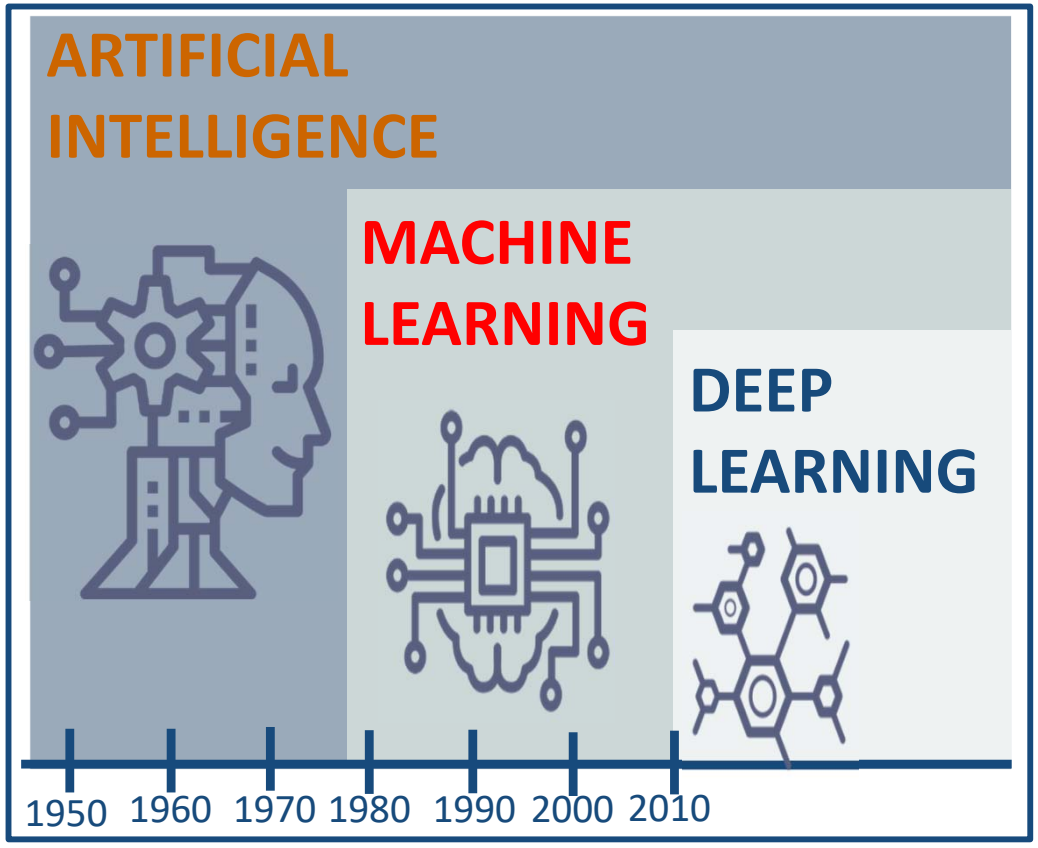
4- Architectures CNN & Apprentissage par transfert ☑



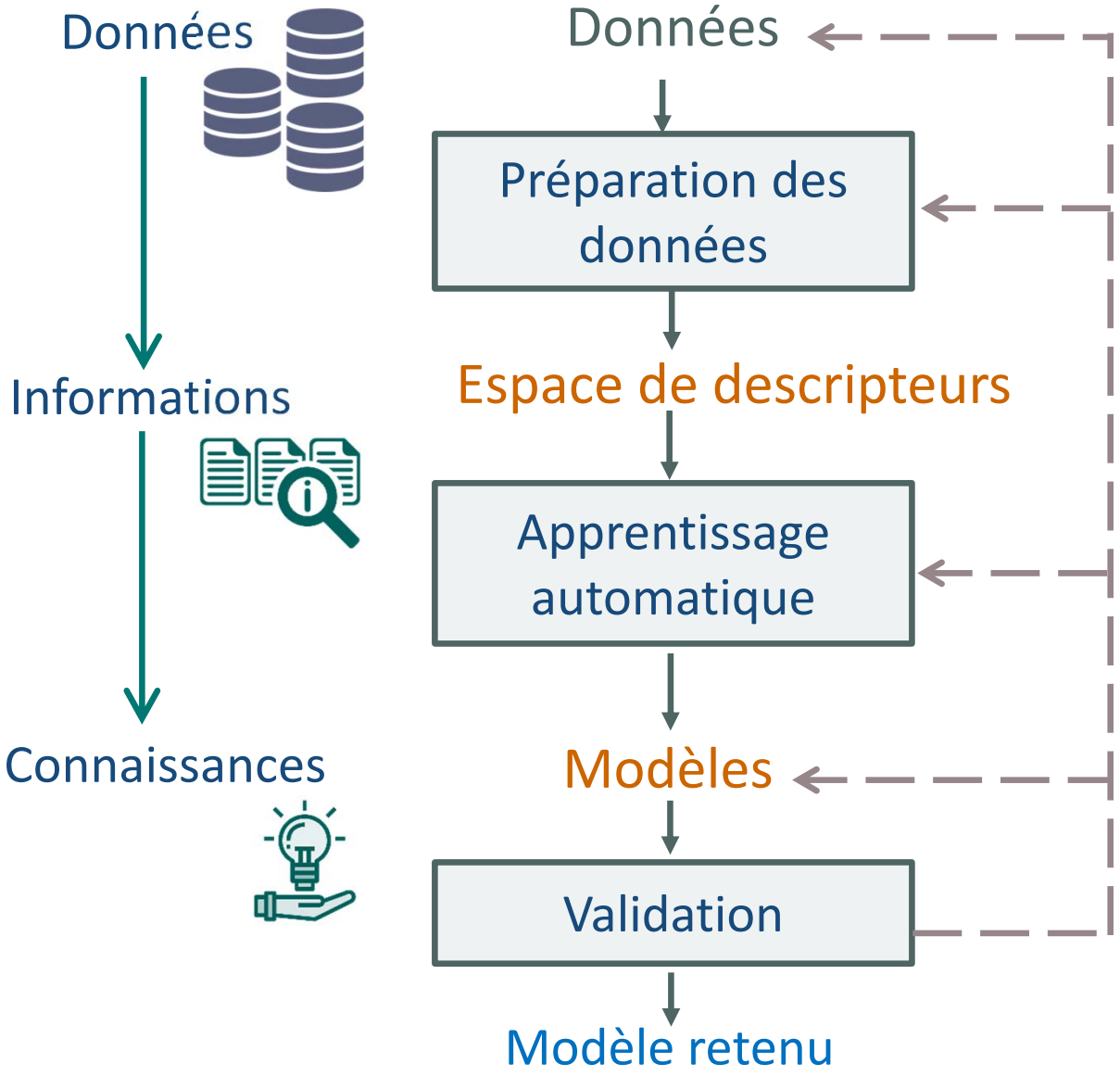
INTRODUCTION GÉNÉRALE

AI, ML & DL

- **Artificial Intelligence (AI) :** vise à créer des systèmes informatiques capables de simuler des capacités humaines
- **Machine Learning (ML) :** permet aux ordinateurs d'**apprendre à partir de données** et de s'améliorer sans programmation explicite
- **Deep Learning (DL) :** se concentre sur l'entraînement de réseaux de neurones artificiels profonds



Processus ECD Trois phases majeurs!



ECD
Extraction de
Connaissances
à partir des Données

Types d'apprentissage automatique



Apprentissage supervisé



Apprentissage non-supervisé



Apprentissage semi-supervisé



Apprentissage par renforcement

Apprentissage supervisé

- Produire automatiquement des règles à partir d'une base de données d'apprentissage étiquetées
- Prédire la classe de nouvelles données observées

Observation	A1	A2	A3	Classe
1	1	0.001	12.134	Chat
2	0	0.023	12.001	Chien
3	1	0.456	9.0073	Chat
4	0	0.114	4.0017	Chat
5	0	0.555	19.771	Chien
6	1	0.551	6.9912	Chat
7	0	0.020	14.478	?
8	1	0.003	8.1238	?

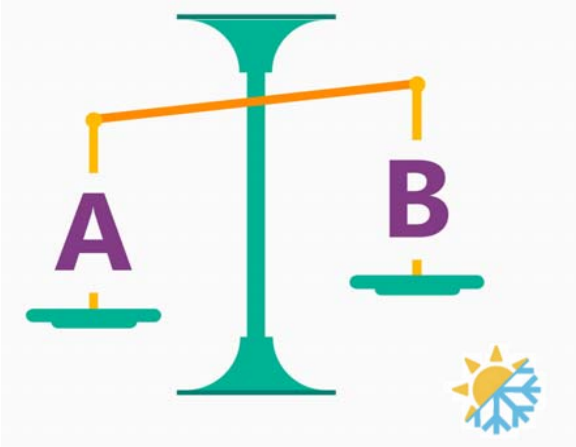
Training set

Test set

Apprentissage supervisé

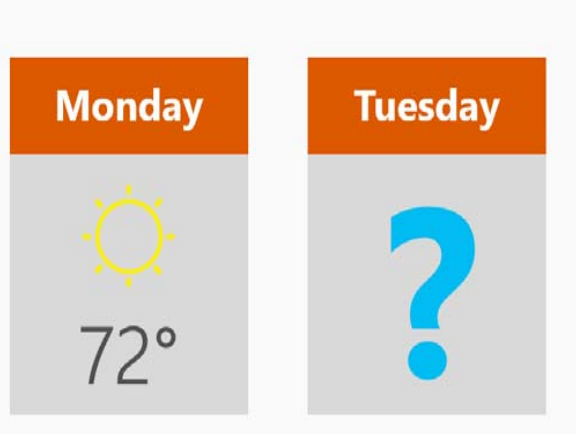
Classification : Prédire des valeurs discrètes

- Sera-t-il froid ou chaud demain? **`Froid/ chaud`**



Régression : Prédire des valeurs continues

- Quelle est la température demain?



Apprentissage non-supervisé

- Vise à découvrir des structures intrinsèques, des motifs ou des relations inhérentes aux données sans avoir d'informations préalables sur les sorties attendues
- Les classes sont inconnues→ pas de cible (pas d'étiquette)

Observation	A1	A2	…	Classe
1	1	12.3	…	Absent
2	0	14	…	
3	0	12	…	
4	0	11	…	
5	1	10.2	…	
6	1	22.1	…	
⋮	⋮	⋮	⋮	

Apprentissage non-supervisé Utilisations

Regroupement (Clustering)

- Organisation des données en groupes (clusters)



Réduction de dimensionnalité

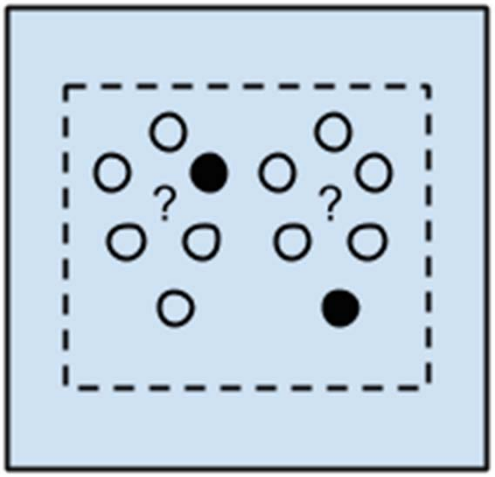
- Sélection des descripteurs les plus discriminants
- Transformation des descripteurs dans un autre espace

Détection d'anomalies (Outliers detection)

- Identification des observations aberrantes

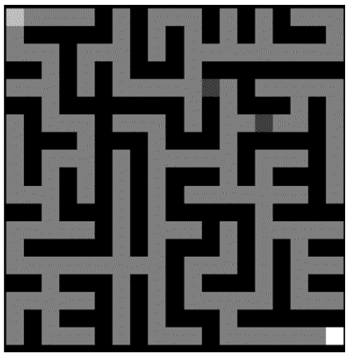
Apprentissage semi-supervisé

- Approche hybride qui combine des éléments de l'apprentissage supervisé et non supervisé
- Permet d'améliorer les performances du modèle en exploitant à la fois les informations des données étiquetées et non étiquetées
- Inclut souvent des techniques qui exploitent les relations entre les données étiquetées et non étiquetées, telles que l'auto-encodage, ou l'utilisation de modèles génératifs
- Peut être particulièrement utile dans des scénarios où les données d'entraînement sont limitées



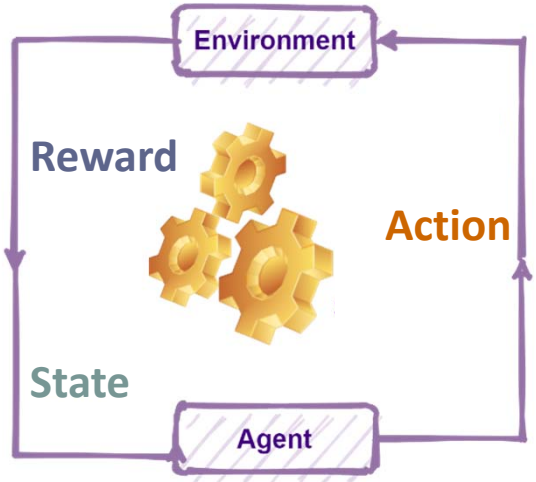
Apprentissage par renforcement

☑ Apprend à prendre des décisions en explorant l'environnement



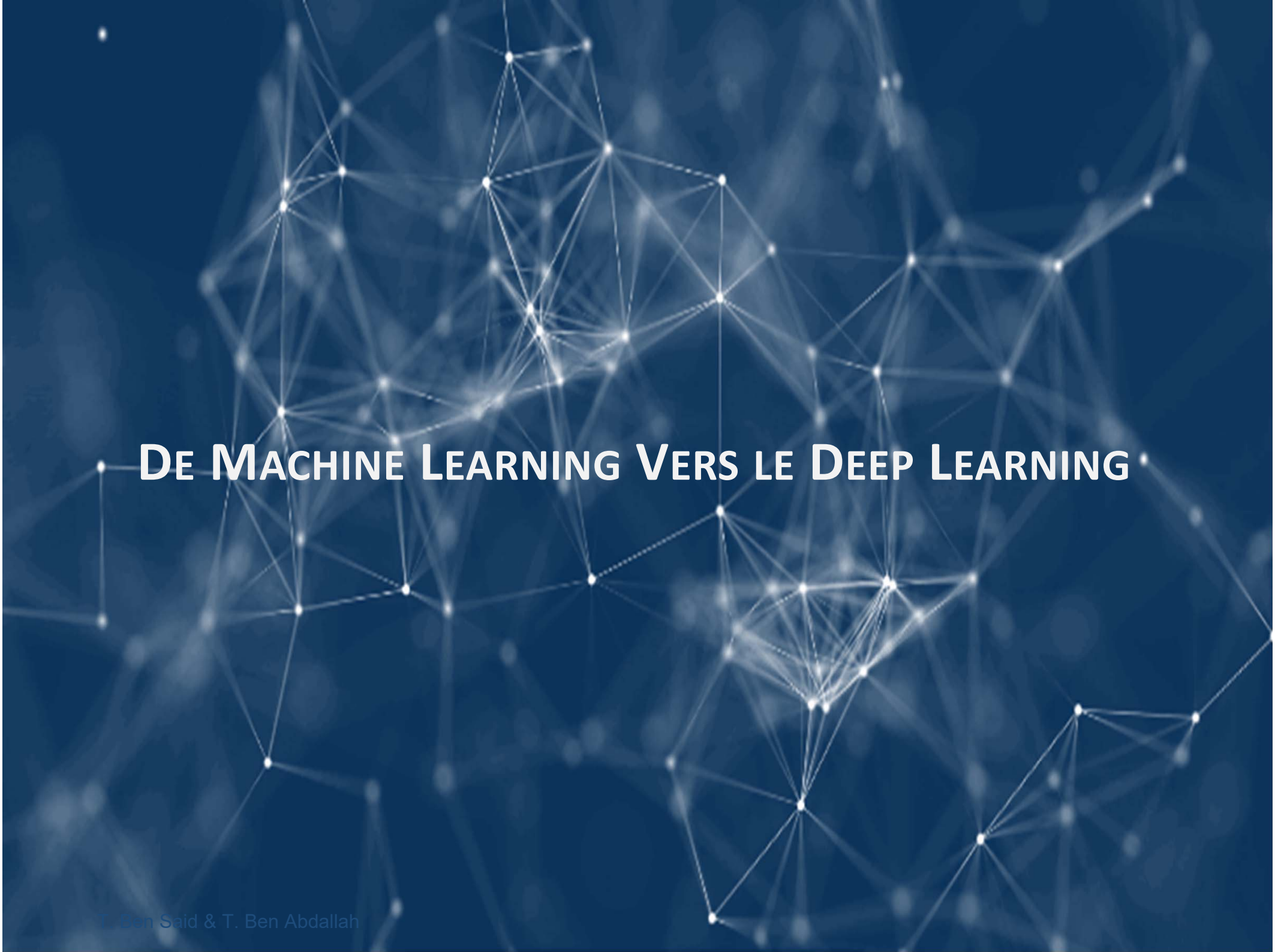
💡 Maximiser une notion de récompense cumulée au fil du temps

💡 Implique un processus d'interaction dynamique entre l'agent et son environnement



- **State=** représentation des caractéristiques actuelles de l'environnement
- **Action=** choix que l'agent peut faire à chaque étape (décision prise)
- **Reward=** valeur numérique qui mesure la qualité de la décision prise par l'agent

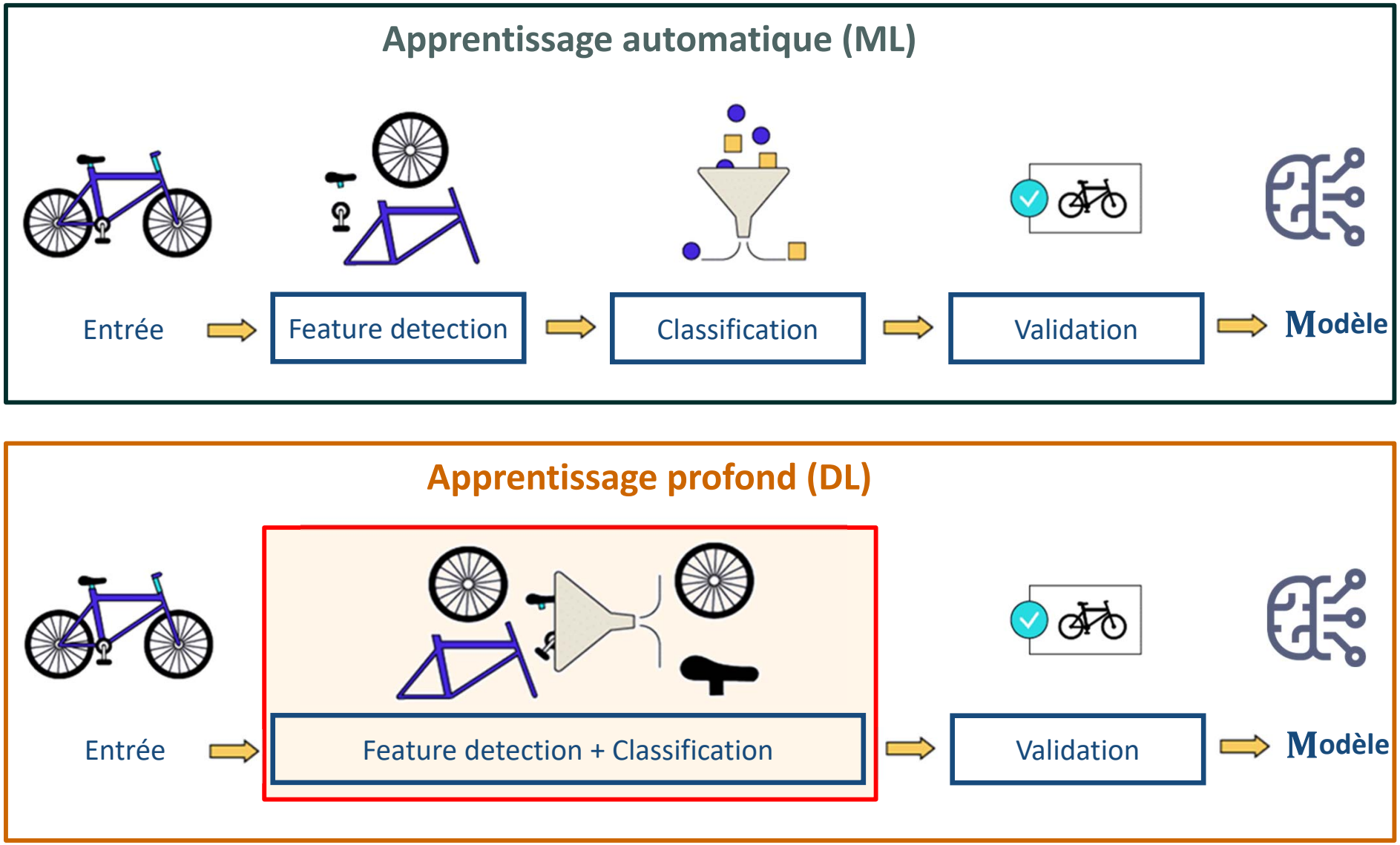




De Machine Learning Vers le Deep Learning

T. Ben Said & T. Ben Abdallah

Apprentissage automatique vs. Apprentissage profond 1/2



Apprentissage automatique vs. Apprentissage profond 2/2

	Apprentissage automatique (ML)	Apprentissage profond (DL)
Matériel (puissance de calcul)	CPU (Central Processing Unit)	GPU (Graphics Processing Unit))
Données	Des milliers d'observations	Big Data : des millions d'observation
Descripteurs	Handcrafted (bas niveau)	High-level (haut niveau)
Modélisation	Niveau par niveau	Bout en bout
Domaines d'applications	Classification & régression sur des données tabulaires	Classification & régression sur des données tabulaires, vision par ordinateur, NLP et audio

Domaines d’application!

- Vision par ordinateur & reconnaissance d’images
- Traitement du langage naturel (NLP)
- Reconnaissance vocale



Quelques applications ✓

Vision par ordinateur & reconnaissance d'images

- Reconnaissance d'objets
- Reconnaissance d'actions
- Reconnaissance des visages et des émotions
- Segmentation d'images
- Ré identification des personnes

Traitement du langage naturel & Reconnaissance vocale

- Traduction automatique
- Systèmes de recommandation intelligents
- Génération automatique de texte
- Chatboot conversationnelle
- Speech recognition



Succès de Deep Learning



AlphaGo Zero
2017



Amazon Rekognition
2019



Google car
2020



Google Smart Displays
2021



Apple Live Text
2021



Open AI DALL-E2
2022



Open AI ChatGPT
2022



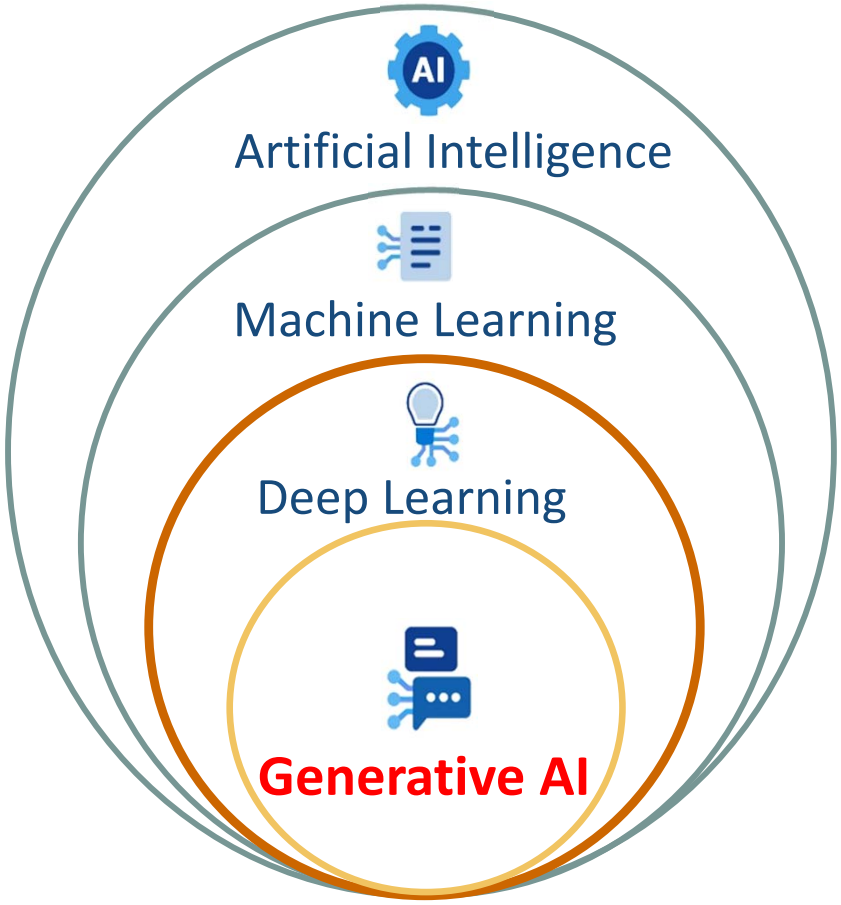
Google Bard
2023

IA générative

☑ Fait référence à des modèles qui sont capables de générer de nouvelles données à partir de données existantes

💡 Génération de texte, images et audio

- Variational Autoencoders (VAE)
- Generative Adversarial Networks (GAN)
- Les modèles basés sur les Transformers (LLM, BERT, GPT, ViT, etc.)



Frameworks de DL









Quiz

1. L'apprentissage profond intègre à la fois la détection des descripteurs de haut niveau et la classification. Il nécessite une quantité de données massives et un GPU (seule réponse)
   - [x] Vrai
   - [ ] Faux

2. TensorFlow `2.x` (plusieurs réponses)
   - [x] Intègre Keras, ce qui améliore considérablement la convivialité
   - [x] Est un Framework Open Source
   - [x] Est un Framework flexible
   - [ ] Est inventé par Facebook

3. Parmi les éléments suivants, lequel ne fait pas partie du Framework de développement de Deep Learning (seule réponse)
   - [ ] `Caffe`
   - [ ] `Keras`
   - [x] `scikit-learn`
   - [ ] `MXNet`